



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**ALGORITMOS DE BÚSQUEDA SOBRE UNA RED DE
CARGA INTERURBANA: BFS, DFS, COSTO UNIFORME,
VORAZ Y A***

Proyecto Integrador, Corte 2

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Formulación de continuidad	2
2. Implementación de los cinco algoritmos	2
3. Heurística: admisibilidad y consistencia	3
4. Escenarios	4
5. Resultados	4
5.1. Criterio distancia	5
5.2. Criterio compuesto sin riesgo	8
5.3. Criterios con heurística limitada	8
5.4. Rutas	9
6. Barrido de pesos	10
6.1. Sensibilidad con distancias sin corregir	11
7. Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja	12
8. Agente multifuncional	12
8.1. Despachador y criterio de selección	12
8.2. ACO con búsqueda local 2-opt	13
8.3. Validación	14
8.4. Referencia por estructura	16
8.5. Validación ampliada: ACO con y sin 2-opt	16
8.6. Limitaciones del agente	16
9. Discusión	17
10. Limitaciones	17
Referencias	18

1 Formulación de continuidad

La formulación del problema, los datos y su construcción están en el informe del Corte 1 [1]. La red corregida a la que se refiere este informe tiene 32 nodos, porque se excluyó Mosquera, y 9 registros con la distancia corregida por doble calzada digitalizada; ambos cambios se documentan en ese informe. Como problema de búsqueda, el estado es la ciudad actual; las acciones son los tramos que salen de ella; el costo de una acción es el atributo de la arista según el criterio (*distancia*, *compuesto_sin_riesgo*, *compuesto* o *riesgo*); y la meta es la ciudad de destino. En el caso central, Duitama a Puente Nacional, las dos rutas miden 309.10 km por Bogotá y 654.25 km por Santander. El sector de Chocontá a Tunja está truncado en la fuente (17.69 km frente a 56.96 km de línea recta), por lo que la ruta por Bogotá tiene una cota inferior de $309,10 - 17,69 + 56,96 = 348,37$ km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera; no es un valor estimado), y de esa arista depende el valor de α de la Sección 3.

2 Implementación de los cinco algoritmos

Los algoritmos están en `src/busquedas.py`, programados desde cero: el grafo solo aporta vecinos y costos, y no se usa ninguna búsqueda de `networkx` (para poder contar nodos expandidos).

Tabla 1: Los cinco algoritmos

Algoritmo	Frontera	Resultado garantizado
BFS	Cola FIFO	Mínimo número de saltos, no mínimo costo
DFS	Pila LIFO	Primera ruta que encuentra; sin garantía
UCS	Cola de prioridad por $g(n)$	Óptimo para costos no negativos
Voraz	Cola de prioridad por $h(n)$	Sin garantía de optimalidad
A*	Cola de prioridad por $g(n) + h(n)$	Óptimo si h es admisible

Convenciones comunes, para que los contadores sean comparables: la prueba de meta se hace al extraer el nodo de la frontera; *nodos expandidos* son los extraídos cuyos sucesores se generan (la meta no se cuenta); *nodos generados* son los insertados en la frontera; y los vecinos se recorren en orden alfabético, de modo que BFS y DFS son deterministas. UCS y A* admiten reexpansión de un nodo si su costo mejora; con una heurística consistente no ocurre. Todos devuelven la ruta, el costo, los nodos expandidos y generados y el tamaño máximo de la frontera.

Pruebas de corrección (`src/pruebas_busquedas.py`): un grafo de juguete con resultado conocido; 600 pares en 25 grafos geométricos aleatorios con semilla fija; y los 992 pares de nodos de la red con los cinco criterios. En todos, UCS y A* igualan el costo de `nx.shortest_path_length`, BFS iguala su número de saltos, y DFS y la búsqueda voraz devuelven rutas válidas. Todas las pruebas pasan.

3 Heurística: admisibilidad y consistencia

Para los criterios basados en distancia se usa

$$h(n) = \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta}), \quad h(n) = \frac{w_1}{w_1 + w_2} \alpha \frac{d_{\text{geo}}(n, \text{meta})}{d_{\text{máx}}} \quad (1)$$

para distancia y compuesto_sin_riesgo, respectivamente, con d_{geo} la distancia de Haversine entre las coordenadas oficiales (DANE, DIVIPOLA) y α el mínimo de la razón carretera/geodésica entre las aristas, redondeado hacia abajo a 6 decimales. Con ese α , $\alpha d_{\text{geo}}(u, v) \leq c(u, v)$ en toda arista, lo que garantiza admisibilidad y consistencia por la desigualdad triangular. Los términos de peaje y de riesgo (no negativos) no se incluyen en h y no la rompen.

Valor de α . $\alpha = 0,310570$ (razón mínima exacta 0.3105704113). La determina la arista de Chocontá a Tunja, cuyo sector está truncado en la fuente. Las demás aristas con razón menor que 1 se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Aristas con razón carretera/geodésica menor que 1

Arista	Carretera (km)	Geodésica (km)	Razón
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.310570
Bogotá – Madrid	9.12	19.91	0.458156
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	0.537062
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	0.749212
Granada – Ye de Granada	2.43	3.04	0.798421
El Espinal – Girardot	19.36	20.42	0.947938
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.993148
Duitama – Tunja	47.73	47.78	0.998874

Verificación numérica (Tabla 3). La admisibilidad compara $h(n)$ con el costo óptimo real $h^*(n)$ de Dijkstra para los 992 pares (n, meta) ; la consistencia comprueba $h(u) \leq c(u, v) + h(v)$ en cada arista, en ambos sentidos y para las 32 metas. Con $\alpha = 0,310570$ no hay violaciones y el margen mínimo es de 0.000023 km, en Chocontá a Tunja. Con la geodésica pura ($\alpha = 1$) hay 66 violaciones de admisibilidad y 141 de consistencia: el peor margen es $-56,51$ km.

Tabla 3: Verificación de admisibilidad y consistencia (margen mínimo en las unidades del criterio)

Heurística	α	Viol. adm.	Margen adm.	Viol. cons.	Margen cons.
distancia	0.310570	0	0.000023	0	0.000023
compuesto sin riesgo	0.310570	0	0.005265	0	0.005265
compuesto (limitado)	0.310570	0	0.012594	0	0.012594
distancia, geodésica pura	1	66	-56.51	141	-39.27

- **Estructura:** filas: heurística (distancia, compuesto sin riesgo, compuesto y geodésica pura con $\alpha = 1$); columnas: α , violaciones y margen mínimo de admisibilidad y de consistencia.
- **Qué se ve:** con $\alpha = 0,310570$ no hay violaciones (en las tres heurísticas); con $\alpha = 1$ hay 66 de admisibilidad y 141 de consistencia.
- **Por qué:** Medido: el margen mínimo (0.000023) está en el par Chocontá a Tunja, la arista que fija α .

Aristas con carretera menor que la geodésica. Se reportan todas (Tabla 2); no se ajustó ninguna distancia para que la heurística cumpla. Varias se explican por la entrada urbana a Bogotá, que la geometría de INVÍAS no cubre. Como α es la razón mínima, la heurística es poco informativa en los corredores donde la carretera es mucho más larga que la línea recta.

Criterios con heurística limitada. En compuesto (riesgo faltante igual a 0) se usa solo el término de distancia, $w_1 \alpha d_{\text{geo}}/d_{\text{máx}}$, y los resultados se reportan aparte, rotulados como limitados. En riesgo y peaje no hay información geométrica: la heurística admisible es $h = 0$, y A^* se reduce a costo uniforme.

4 Escenarios

Tabla 4: Escenarios origen-destino

Escenario	Rutas	Salto	Motivo
Duitama – Puente Nacional	2	8	caso central: dos rutas reales
Tunja – Ubaté	2	6	ciclo: ambos extremos sobre el ciclo
Bucaramanga – Bogotá	2	6	ciclo: lado de Santander contra Bogotá
Barbosa – Zipaquirá	2	6	ciclo: origen en una hoja fuera del ciclo
Bogotá – Villavicencio	1	1	ruta única, 1 salto
Girardot – Cambao	1	1	ruta única, 1 salto, sin tocar Bogotá
Chiquinquirá – Tunja	1	2	ruta única, 2 saltos
Bogotá – Granada	1	3	ruta única, 3 saltos
Madrid – Puerto Gaitán	1	4	ruta única, 4 saltos
Mariquita – Granada	1	6	ruta única, 6 saltos (la más larga)

Los cuatro primeros pares cruzan el ciclo y tienen dos rutas simples distintas; los seis restantes tienen ruta única y de 1 a 6 saltos. El número de rutas simples se comprueba en cada corrida. Cada escenario se ejecuta con los cinco algoritmos y con los cuatro criterios.

Mediciones. Cada celda (escenario, criterio, algoritmo) se repite 2000 veces; el tiempo se mide sin `tracemalloc` y se reporta como media y desviación estándar; la memoria pico se mide en una corrida aparte con `tracemalloc`. Voraz y A^* consultan una tabla de h precalculada hacia el destino (mismos valores, mismas rutas y mismos nodos expandidos); el tiempo de construir la tabla se mide aparte y no está incluido en sus tiempos (media de 96.8 μ s, entre 19.1 y 215.3 μ s). Las desviaciones son grandes respecto de las medias (la mayor es 1.44 veces la media), por lo que las diferencias de tiempo entre algoritmos solo son indicativas.

5 Resultados

Honestidad metodológica. La red tiene un solo ciclo. En los pares que no lo cruzan, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y solo cambian los nodos expandidos, el

tiempo y la memoria. BFS minimiza el número de saltos, no el costo. DFS devuelve la primera ruta que encuentra en su orden de exploración. Las diferencias reales de ruta aparecen únicamente en los pares que cruzan el ciclo.

5.1 Criterio distancia

Las siguientes tablas se calcularon con distancia como criterio. El asterisco marca los pares que cruzan el ciclo.

Tabla 5: Nodos expandidos, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	25	12	20
Tunja – Ubaté*	23	7	15	9	12
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	10	6	10
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	11	6	11
Bogotá – Villavicencio	6	24	10	1	8
Girardot – Cambao	1	1	3	1	3
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	21	3	14
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	26	4	24
Mariquita – Granada	20	31	21	6	16

- **Estructura:** filas: los 10 escenarios (* cruzan el ciclo); columnas: los cinco algoritmos; celda: nodos expandidos con el criterio distancia.
- **Qué se ve:** sumados los escenarios, expanden BFS 143, DFS 142, UCS 144, Voraz 50, A* 120; A* expande no más que UCS en 10 de 10.
- **Por qué:** Hipótesis: el voraz expande menos porque ordena solo por h e ignora el costo acumulado; no se midió.

Tabla 6: Tiempo medio $\pm$ desviación estándar (μ s), criterio distancia, 2000 repeticiones

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	68 $\pm$ 16	37 $\pm$ 7	147 $\pm$ 31	67 $\pm$ 32	156 $\pm$ 45
Tunja – Ubaté*	107 $\pm$ 54	84 $\pm$ 49	172 $\pm$ 83	73 $\pm$ 31	153 $\pm$ 67
Bucaramanga – Bogotá*	106 $\pm$ 66	63 $\pm$ 29	102 $\pm$ 44	50 $\pm$ 23	115 $\pm$ 49
Barbosa – Zipaquirá*	78 $\pm$ 37	45 $\pm$ 25	124 $\pm$ 55	59 $\pm$ 27	136 $\pm$ 57
Bogotá – Villavicencio	31 $\pm$ 15	108 $\pm$ 49	143 $\pm$ 87	27 $\pm$ 16	108 $\pm$ 51
Girardot – Cambao	13 $\pm$ 7	13 $\pm$ 7	36 $\pm$ 17	18 $\pm$ 9	41 $\pm$ 20
Chiquinquirá – Tunja	16 $\pm$ 7	17 $\pm$ 7	35 $\pm$ 21	21 $\pm$ 10	26 $\pm$ 8
Bogotá – Granada	179 $\pm$ 257	290 $\pm$ 233	350 $\pm$ 153	46 $\pm$ 23	205 $\pm$ 102
Madrid – Puerto Gaitán	141 $\pm$ 52	215 $\pm$ 78	447 $\pm$ 152	45 $\pm$ 20	255 $\pm$ 101
Mariquita – Granada	89 $\pm$ 39	164 $\pm$ 92	244 $\pm$ 119	64 $\pm$ 32	196 $\pm$ 79

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: tiempo medio $\pm$ desviación estándar en μ s de 2000 repeticiones.
- **Qué se ve:** en el caso central: BFS 68 $\pm$ 16, DFS 37 $\pm$ 7, UCS 147 $\pm$ 31, Voraz 67 $\pm$ 32, A* 156 $\pm$ 45.
- **Por qué:** Medido: la desviación llega a 1.44 veces la media, de modo que las diferencias menores que esa dispersión no son concluyentes.

Tabla 7: Memoria pico (KiB), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	2.2	0.9	4.7	1.9	4.8
Tunja – Ubaté*	2.2	1.0	2.5	1.9	2.5
Bucaramanga – Bogotá*	1.8	1.2	2.4	1.7	2.5
Barbosa – Zipaquirá*	2.2	1.0	2.5	1.9	2.5
Bogotá – Villavicencio	1.7	1.4	2.4	1.1	2.5
Girardot – Cambao	1.5	0.6	1.1	0.9	1.2
Chiquinquirá – Tunja	1.4	0.6	1.1	0.9	1.1
Bogotá – Granada	2.1	1.4	4.6	1.4	3.3
Madrid – Puerto Gaitán	2.2	1.4	4.7	1.4	4.7
Mariquita – Granada	2.2	1.4	4.7	1.9	3.3

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: memoria pico en KiB de una corrida aparte con `tracemalloc`.
- **Qué se ve:** rango entre escenarios: BFS 1.4 a 2.2, DFS 0.6 a 1.4, UCS 1.1 a 4.7, Voraz 0.9 a 1.9, A* 1.1 a 4.8.
- **Por qué:** Hipótesis: UCS y A* guardan costos acumulados y una cola de prioridad, y BFS y DFS solo la frontera y los padres; no se midió.

Tabla 8: Costo de la ruta (km), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	654.25	654.25	309.10	309.10	309.10
Tunja – Ubaté*	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89
Bucaramanga – Bogotá*	408.49	554.86	408.49	408.49	408.49
Barbosa – Zipaquirá*	181.96	181.96	181.96	181.96	181.96
Bogotá – Villavicencio	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72
Girardot – Cambao	88.71	88.71	88.71	88.71	88.71
Chiquinquirá – Tunja	72.61	72.61	72.61	72.61	72.61
Bogotá – Granada	168.78	168.78	168.78	168.78	168.78
Madrid – Puerto Gaitán	289.01	289.01	289.01	289.01	289.01
Mariquita – Granada	327.18	327.18	327.18	327.18	327.18

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: costo de la ruta devuelta en km.
- **Qué se ve:** en el caso central BFS y DFS devuelven 654.25 km y UCS, voraz y A* 309.10 km.
- **Por qué:** Medido: BFS minimiza los saltos (7 frente a 8), no los kilómetros.

Tabla 9: Optimalidad respecto de UCS, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+111.7 %)	no (+111.7 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+35.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: «sí» si el costo iguala al de UCS o el exceso porcentual.
- **Qué se ve:** no son óptimos BFS en 1, DFS en 2 de 10 escenarios; UCS, Voraz, A* son óptimos en todos.
- **Por qué:** Medido: todos los casos no óptimos están en pares que cruzan el ciclo (sí) y en los 6 pares de ruta única los cinco algoritmos devuelven la misma ruta (sí).

Lo que muestran las corridas:

- En el caso central, BFS y DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 111.7 % más cara que el óptimo): BFS porque tiene un salto menos (7 contra 8), y DFS por su orden de exploración. UCS, la búsqueda voraz y A* devuelven la ruta óptima por Bogotá (309.10 km). En Bucaramanga a Bogotá, DFS devuelve una ruta 35.8 % más cara.
- En los seis pares de ruta única, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y el mismo costo.
- Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron: BFS 143, DFS 142, UCS 144, voraz 50 y A* 120. A* expande menos nodos que UCS en cada escenario o igual, y la búsqueda voraz es la que menos expande y devuelve la ruta óptima en los diez escenarios, aunque no lo garantiza.
- Expandir menos nodos no se traduce siempre en menos tiempo: en el caso central A* tarda $156 \pm 45 \mu s$ contra $147 \pm 31 \mu s$ de UCS, aunque expande 20 nodos contra 25. Esos tiempos excluyen la construcción de la tabla de h , que se mide aparte.

5.2 Criterio compuesto sin riesgo

Tabla 10: Nodos expandidos, criterio compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	25	7	29	12	28
Tunja – Ubaté*	23	7	18	9	17
Bucaramanga – Bogotá*	12	10	17	6	17
Barbosa – Zipaquirá*	17	6	11	6	11
Bogotá – Villavicencio	6	24	9	1	7
Girardot – Cambao	1	1	3	1	2
Chiquinquirá – Tunja	2	2	2	2	2
Bogotá – Granada	19	28	13	3	12
Madrid – Puerto Gaitán	18	26	24	4	19
Mariquita – Granada	20	31	15	6	14

Tabla 11: Optimalidad respecto de UCS, criterio compuesto sin riesgo

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+11.9 %)	no (+11.9 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+2.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

Con este criterio, BFS y DFS vuelven a elegir el desvío en el caso central (11.9 % más caro), y DFS es 2.8 % más caro en Bucaramanga a Bogotá. UCS, la búsqueda voraz y A* son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 141 (UCS), 50 (voraz) y 129 (A*). Con las distancias sin corregir, el costo compuesto sin riesgo era 3.290 por Bogotá y 3.197 por Santander, y ganaba el desvío por Santander; con las distancias corregidas es 3.149 por Bogotá y 3.524 por Santander, y gana la ruta por Bogotá.

El tiempo y la memoria de los cuatro criterios están en el archivo de resultados del Corte 2 de la carpeta outputs.

5.3 Criterios con heurística limitada

En compuesto (riesgo faltante igual a 0) la heurística usa solo el término de distancia; en riesgo es $h = 0$ y A* se reduce a UCS (los nodos expandidos coinciden). Ambos resultados son limitados. La Tabla 12 da, por criterio y algoritmo, los nodos expandidos sumados en los diez escenarios y, tras la barra, el número de escenarios en que el algoritmo devuelve la ruta óptima.

Tabla 12: Criterios con heurística limitada: nodos expandidos sumados en los diez escenarios / escenarios con ruta óptima

Criterio	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
compuesto (riesgo faltante = 0)	143 / 10	142 / 9	128 / 10	50 / 9	115 / 10
riesgo ($h = 0$)	143 / 8	142 / 7	148 / 10	143 / 8	148 / 10

5.4 Rutas

La Figura 1 muestra la ruta de cada algoritmo en el caso central con el criterio distancia, sobre las coordenadas oficiales y con el ciclo señalado; el algoritmo cambia el color y el trazo, no solo el color. La misma figura con el criterio compuesto sin riesgo está en `outputs/rutas_central_compuesto_sin_riesgo.png`.

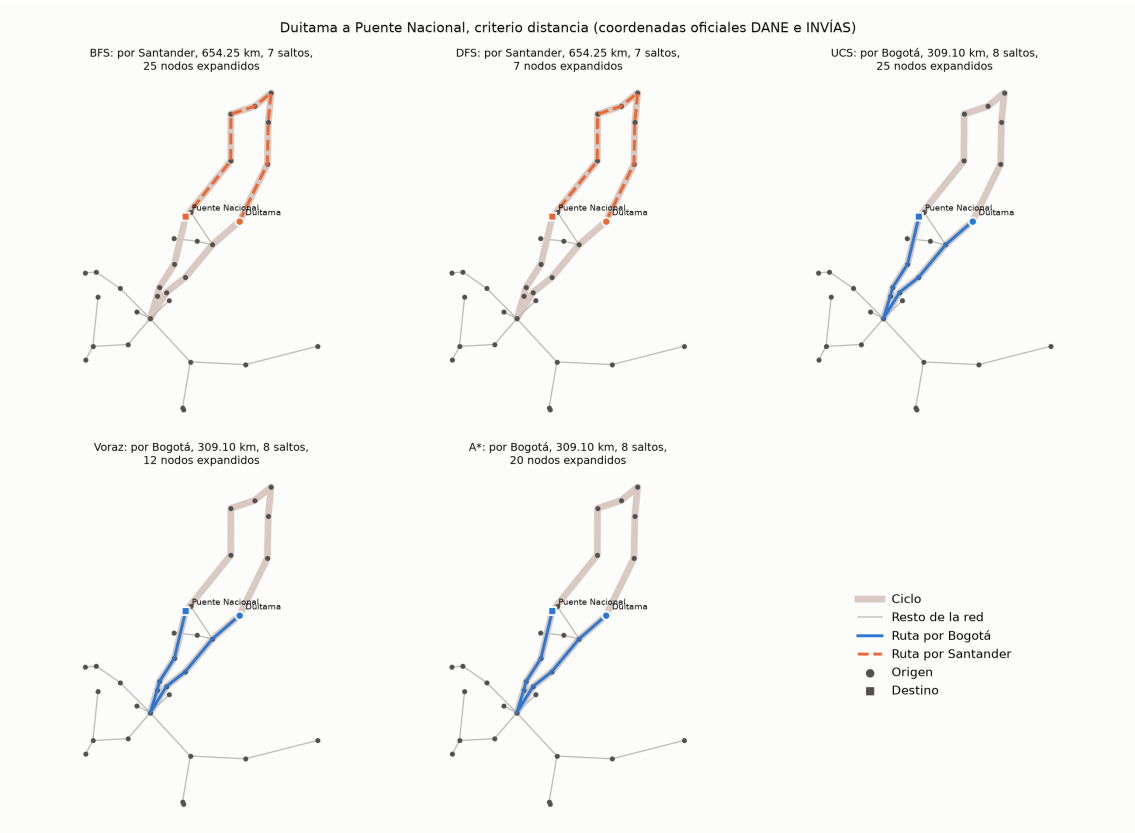


Figura 1: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio distancia. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

- **Estructura:** un panel por algoritmo sobre las coordenadas oficiales; el ciclo va en rosa y la ruta elegida en azul continuo (Bogotá) o naranja discontinuo (Santander).
- **Qué se ve:** BFS, DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 7 saltos); UCS, Voraz, A* devuelven la ruta por Bogotá (309.10 km, 8 saltos).
- **Por qué:** Medido: BFS minimiza los saltos y el desvío tiene 7 frente a 8; DFS explora los vecinos en orden alfabético y el primero de Duitama es La Palmera, que abre el desvío.

6 Barrido de pesos

Para Duitama a Puente Nacional se varió (w_1, w_2, w_3) en una malla de paso 0.1 con suma 1 (66 puntos) y se registró qué ruta gana con el costo compuesto (riesgo faltante igual a 0). Como solo hay dos rutas simples, el costo de cada una es lineal en los pesos, $w_1D + w_2P + w_3R$, con D , P y R las sumas de los términos normalizados de la ruta; gana la ruta por Bogotá si $w_1\Delta D + w_2\Delta P + w_3\Delta R < 0$, con Δ igual a la ruta por Bogotá menos la ruta por Santander. En la malla, el ganador de cada punto coincide con el signo de esta frontera.

Tabla 13: Resultado del barrido de pesos

Medida	Base	Con cota inferior
Puntos de la malla con ruta por Bogotá (compuesto)	19 de 66	17 de 66
Puntos con ruta por Bogotá (sin riesgo)	37 de 65	36 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$	0.4095	0.4389
ΔD (corta menos desvío)	-2.4477	-2.1692
ΔP (corta menos desvío)	1.6971	1.6971
ΔR (corta menos desvío)	2.8788	2.8788

- **Estructura:** filas: medidas del barrido; columnas: la red corregida y la variante con la distancia de Chocontá a Tunja en su cota inferior.
- **Qué se ve:** con la cota inferior Bogotá gana en 17 puntos en lugar de 19 y el umbral pasa de 0.4095 a 0.4389.
- **Por qué:** Medido: ΔD cambia de -2.4477 a -2.1692 mientras ΔP (1.6971) y ΔR (2.8788) no cambian; la única arista distinta es Chocontá a Tunja.

En la red corregida, la ruta por Bogotá gana en 19 de los 66 puntos y la frontera corta la recta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0,4095$; sin el término de riesgo gana en 37 de los 65 puntos donde esa variante está definida (en $w_1 = w_2 = 0$ no lo está). La variante *sensibilidad con cota inferior* reemplaza la distancia de Chocontá a Tunja por 56.96 km: la frontera se desplaza a $w_1 = 0,4389$, la ruta por Bogotá gana en 17 puntos, y el ganador cambia en dos puntos de la malla, $(0,5,0,2,0,3)$ y $(0,5,0,3,0,2)$, que pasan a Santander. Sin riesgo cambia en un punto, $(0,3,0,4,0,3)$.

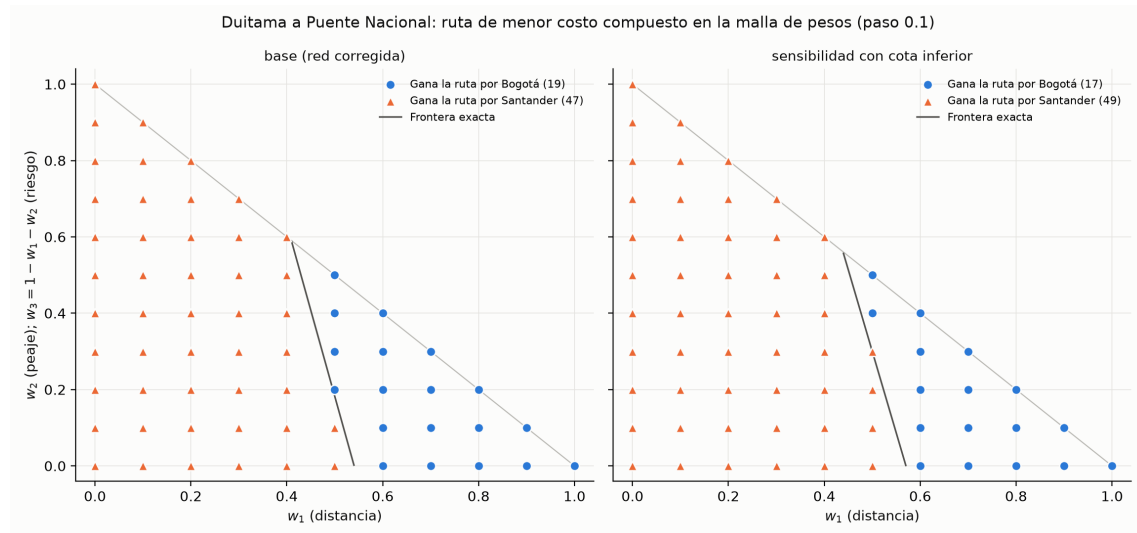


Figura 2: Ruta ganadora en la malla de pesos, red corregida y sensibilidad con cota inferior. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** dos paneles (red corregida y con cota inferior); cada punto es un (w_1, w_2) de la malla con $w_3 = 1 - w_1 - w_2$; círculo azul, gana Bogotá; triángulo naranja, gana Santander; la línea es la frontera exacta.
- **Qué se ve:** Bogotá gana en 19 de 66 puntos en la red corregida y en 17 con la cota inferior; la frontera corta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0,4095$ y $0,4389$.
- **Por qué:** Medido: Bogotá es más corta ($\Delta D = -2,4477$) pero más cara en peaje ($\Delta P = 1,6971$) y en riesgo ($\Delta R = 2,8788$); la frontera es el lugar donde esos tres términos se compensan.

6.1 Sensibilidad con distancias sin corregir

La Tabla 14 compara la red corregida (base) con una variante construida con la longitud registrada (`shape__length`). Se genera con la función `construir_grafo`, dando el valor crudo al parámetro `distancia`, a partir del mismo `aristas_red.json`. La tabla muestra la ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio y el resultado del barrido de pesos.

Tabla 14: Sensibilidad: red corregida y distancias sin corregir

Criterio	Base: vía	Base: km	Crudas: vía	Crudas: km
distancia	Bogotá	309.10	Bogotá	414.84
peaje	Santander	654.25	Santander	668.14
riesgo (limitado)	Santander	654.25	Santander	668.14
compuesto (limitado)	Santander	654.25	Santander	668.14
compuesto sin riesgo	Bogotá	309.10	Santander	668.14
Barrido: ruta por Bogotá (compuesto)		19 de 66		12 de 66
Barrido: ruta por Bogotá (sin riesgo)		37 de 65		30 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$		0.4095		0.5291

7 Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja

Variante única, rotulada como sensibilidad: A* con $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$, el mínimo de la razón entre las aristas restantes (sin Chocontá a Tunja; la determina Madrid a Bogotá). Esta h no es admisible en la red tal como está, porque Chocontá a Tunja tiene razón 0.3106 y α_{ref} la excede.

Tabla 15: Nodos expandidos con α y con α_{ref} , criterio distancia

Escenario	UCS	A* $\alpha = 0,310570$	A* $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$	Óptima
Duitama – Puente Nacional	25	20	17	sí
Suma de 992 pares	15872	13377	12223	991 de 992

A* con α_{ref} devuelve la ruta óptima en los diez escenarios y expande menos nodos que con $\alpha = 0,310570$ y que UCS (en el caso central 17, 20 y 25). Sobre los 992 pares de nodos, devuelve la ruta óptima en 991 y falla en uno: de Bucaramanga a Tunja devuelve 482.01 km frente a un óptimo de 481.34 km (0.14 % más). Sumados los 992 pares, UCS expande 15 872 nodos, A* con α 13 377 y A* con α_{ref} 12 223.

8 Agente multifuncional

El agente se adapta a variantes del problema y usa un método exacto siempre que es viable. Está en `src/despachador.py` y reutiliza las búsquedas del proyecto: la matriz de costos entre paradas se calcula con UCS o con A* (tablas de h precalculadas), guardando la ruta expandida de cada tramo; no se reimplementó ninguna búsqueda. Es genérico: funciona con cualquier grafo de `networkx` con costos no negativos por arista. La interfaz es de línea de comandos (`src/demostracion.py despachador`). En todo el informe, n es el número de ciudades de una instancia (origen incluido) y k el de paradas libres por ordenar ($k = n - 1$ en orden libre con regreso).

8.1 Despachador y criterio de selección

Tabla 16: Tipos de solicitud y método elegido

Tipo de solicitud	Método si es viable (exacto)	Si el exacto no es viable
a. Origen a destino	A* si el criterio tiene heurística admisible (distancia, compuesto sin riesgo); UCS en los demás	No aplica
b. Paradas en orden fijo	Un A* o UCS por tramo; el costo es la suma	No aplica
c. Obligatoria(s) intermedia(s) o tramos bloqueados	Una obligatoria: orden determinado, A* o UCS por tramo. Varias: Held-Karp con final fijo; los bloqueos se excluyen de todas las búsquedas	ACO
d. Orden libre con regreso	Held-Karp (ciclo)	ACO
e. Orden libre sin regreso	Held-Karp (final libre)	ACO

Regla fija. Se usa un método exacto cuando es viable; la metaheurística solo cuando no lo es. En los tipos de orden libre, el exacto (Held-Karp, programación dinámica sobre subconjuntos de paradas) es viable si $k \leq K_{\text{exacto}}$. Ese umbral no se supuso: se midió Held-Karp en esta máquina (Tabla 17; Intel Core i7-8750H a 2.20 GHz, 6 núcleos y 12 hilos, 15.88 GiB de RAM, Windows 11, Python 3.14.3 y NumPy 2.5.2) y se tomó el más restrictivo de dos límites: el de tiempo, el mayor k cuyo tiempo mediano no supera 5 s, y el de memoria, el mayor k medido cuya memoria pico no supera el 25 % de la RAM instalada (4064 MiB). El presupuesto de 5 s y el 25 % son decisiones de diseño; los umbrales son mediciones. Resultado: el límite de tiempo es $k = 20$ (mediana 2.475 s; con $k = 21$, 13.597 s); la memoria no limita hasta $k = 22$, el mayor medido (1009.8 MiB). Por tanto $K_{\text{exacto}} = 20$, fijado por el tiempo. Una medición anterior con el mismo protocolo en la misma máquina había dado 2.735 s con $k = 19$ y 5.986 s con $k = 20$ (y por tanto $K_{\text{exacto}} = 19$): los tiempos de una sesión a otra difieren hasta 2.4 veces, de modo que el umbral depende del estado de la máquina. La respuesta del despachador incluye la ruta, el costo, el método usado, el motivo de la elección y las métricas.

Simetría. Antes de usar la metaheurística, el despachador comprueba si la matriz de costos entre paradas es simétrica. Si lo es, el ACO usa búsqueda local 2-opt; si no, corre sin 2-opt (que exige simetría) y el motivo de la elección lo dice. Held-Karp no requiere simetría. Se probó con una matriz asimétrica sintética.

Tabla 17: Medición de Held-Karp en esta máquina: k paradas libres, modo ciclo, con 3 repeticiones desde $k = 17$ (5 hasta $k = 16$). Tiempo y memoria dentro del presupuesto de 5 s y del límite de 4064 MiB; se muestran los $k \geq 16$

k	Rep.	Mediana (s)	Rango (s)	Memoria pico (MiB)	Tiempo	Memoria
16	5	0.102	0.093 a 0.106	12.1	sí	sí
17	3	0.227	0.227 a 0.227	25.5	sí	sí
18	3	0.521	0.513 a 0.529	53.1	sí	sí
19	3	1.227	1.142 a 1.330	111.8	sí	sí
20	3	2.475	2.470 a 2.531	232.5	sí	sí
21	3	13.597	13.457 a 14.133	487.1	no	sí
22	3	28.521	28.162 a 28.846	1009.8	no	sí

8.2 ACO con búsqueda local 2-opt

El ACO está en `src/aco_multiparada.py`, programado desde cero. Cada hormiga elige el siguiente nodo con probabilidad proporcional a $\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta$, con visibilidad $\eta_{ij} = 1/c_{ij}$ (con un término ε pequeño para costos nulos) y feromona por arista. Las hormigas depositan $1/L_k$ en su tour y el mejor tour de cada iteración, mejorado con 2-opt, deposita $1/L$ adicional. En el modo de ciclo cada hormiga sale de una ciudad elegida al azar y el tour resultante se rota hasta el origen; en los modos de orden libre sin regreso y de inicio fijo la salida es la indicada. Parámetros, iguales para todas las instancias: $\alpha = 1.5$, $\beta = 5$, $\rho = 0.1$, el número de hormigas (igual al de nodos) y las 100 iteraciones son los del taller de ACO del curso [5]; el depósito de feromona, la inicialización y el inicio de las hormigas son propios y difieren del taller. No se reajustaron en este trabajo. Cada instancia se corre con 10 semillas fijas (1 a 10).

8.3 Validación

Instancias. (a) La red de carga con $n = 5, 10, 15$ y 20 ciudades, con tres instancias por n elegidas con semilla fija, y con las 32 ciudades; criterio distancia, orden libre con regreso. (b) Las cinco instancias euclidianas de $n = 20$ del taller de ACO (semillas 1 a 5, generadas con el mismo generador xorshift64), cuyo óptimo de Held-Karp ya estaba calculado. (c) Dos instancias euclidianas mayores ($n = 100$ y 200) sin óptimo exacto, con referencia *mejor encontrada con 2-opt* (Tabla 19). Para las 32 ciudades no hay Held-Karp; la referencia es el óptimo por estructura de la red (un solo ciclo), $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$, con W la suma de las aristas, C la longitud del ciclo y $w_{\max}$ su arista mayor. Es una derivación propia, verificada contra Held-Karp en 300 grafos aleatorios de un solo ciclo, con 0 discrepancias (Sección 8.4).

Tabla 18: Validación del agente: ACO con 2-opt y 10 semillas por instancia. Referencia: Held-Karp ($n \leq 20$) u óptimo por estructura ($n = 32$). Inst.: instancias del grupo; Br. mejor, máx.: mayor brecha de la mejor corrida; Igualan: semillas que alcanzan la referencia; tiempos medios

Grupo	Inst.	Brecha media (%)	Br. mejor, máx. (%)	Igualan	ACO t (s)	Exacto t (s)
Red, $n = 5$	3	0.000	0.000	30/30	0.062	0.0014
Red, $n = 10$	3	0.000	0.000	30/30	0.098	0.0046
Red, $n = 15$	3	0.000	0.000	30/30	0.155	0.041
Red, $n = 20$	3	0.000	0.000	30/30	0.203	2.841
Red, $n = 32$ (todas)	1	0.000	0.000	10/10	0.345	—
Taller, $n = 20$	5	0.040	0.000	48/50	0.213	2.915

- **Estructura:** filas: grupos de instancias (red de carga por n y taller); columnas: instancias, brecha media, mayor brecha de la mejor corrida, semillas que alcanzan la referencia y tiempos medios.
- **Qué se ve:** en la red el ACO con 2-opt alcanza la referencia con 130 de 130 semillas; en el taller, la brecha media es 0.040 % y 48 de 50 semillas la alcanzan.
- **Por qué:** Medido: la brecha media es mayor que cero solo en taller, $n = 20$, instancia 1. Hipótesis: el ACO se estanca en un óptimo local; no se midió.

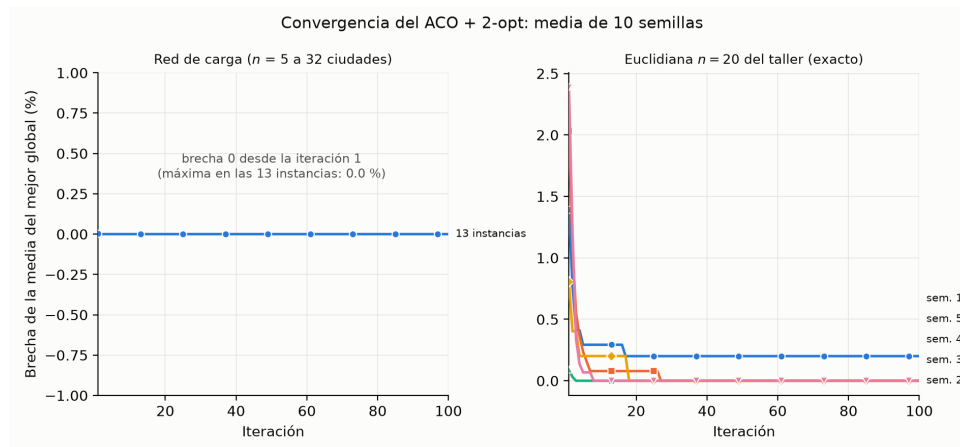


Figura 3: Curvas de convergencia del ACO + 2-opt: brecha de la media de 10 semillas respecto de la referencia. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** izquierda, la red de carga (media de sus instancias); derecha, las cinco instancias del taller con $n = 20$; eje x, la iteración; eje y, la brecha de la media de 10 semillas del mejor global respecto de la referencia.
- **Qué se ve:** en la red la brecha de la iteración 1 es a lo sumo 0.029 % y la final es 0.000 %; en el taller la media de las instancias baja de 1.34 % en la iteración 1 a 0.040 % en la 100.
- **Por qué:** Medido: sin 2-opt la brecha media final es 0.000 % en la red y 0.357 % en el taller. Hipótesis: el 2-opt aplicado al mejor tour acelera la convergencia; no se midió la curva sin 2-opt.

Lo que muestran las corridas:

- **Red de carga.** El ACO con 2-opt alcanza el costo de Held-Karp en las 12 instancias con exacto (120 de 120 semillas) y el óptimo por estructura en las 32 ciudades (2808.65 km, 10 de 10). En la red de carga, casi un árbol, el exacto y el ACO coinciden. Con inicio aleatorio de las hormigas el ACO sin 2-opt también alcanza la referencia en las 130 semillas de la red.
- **Instancias del taller ($n = 20$).** Held-Karp de este proyecto coincide con el óptimo exacto del taller en las 5 semillas. El ACO con 2-opt alcanza el óptimo con su mejor corrida en las 5; la brecha media es 0.040 % (48 de 50 semillas lo alcanzan; la semilla 1 con 8 de 10). Sin 2-opt, con inicio aleatorio, la brecha media sube a 0.357 % y 32 de 50 semillas lo alcanzan: el 2-opt mejora el resultado.
- **Efecto del inicio de las hormigas.** Con la ciudad de salida fija, el ACO sin 2-opt alcanzaba una brecha media de 2.212 % en el taller (1 de 50 semillas), de 2.608 % con $n = 15$ (20 de 30) y de 2.836 % con $n = 20$ (13 de 30) en la red; con inicio aleatorio esas brechas son 0.357 % y 0 en la red (Tabla 19). Por eso las afirmaciones sobre el aporte del 2-opt se refieren al ACO con inicio aleatorio, y la comparación con inicio fijo se conserva como medición.
- **Tiempo.** Con $n = 20$ ($k = 19$), Held-Karp tarda entre 2.78 s y 3.05 s y 111.8 MiB; el ACO, entre 0.19 s y 0.23 s. Con pocas paradas el exacto es más rápido (milisegundos hasta $n = 10$). La regla fija elige el exacto siempre que es viable, aunque el ACO resulte más rápido. Con $n = 100$ y 200 el ACO tarda $3,51 \pm 0,17$ s y $10,78 \pm 0,16$ s.

8.4 Referencia por estructura

En un grafo conexo con un solo ciclo, el recorrido cerrado de menor costo que visita todos los nodos cuesta $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$: todo puente se recorre dos veces y, por la paridad de los grados, el ciclo se recorre una vez completo o dos veces todo menos su arista mayor. Es una derivación propia. Se comprobó contra Held-Karp, sobre la matriz de caminos mínimos, en 300 grafos aleatorios de un solo ciclo con semilla fija (5 a 12 nodos): 300 coincidencias y 0 discrepancias, con una diferencia absoluta máxima de $4,26 \times 10^{-14}$ (outputs/tabla_ag_estructura.tex).

8.5 Validación ampliada: ACO con y sin 2-opt

La Tabla 19 repite los mismos grupos con el ACO sin 2-opt (inicio aleatorio y, para citar las cifras anteriores, inicio fijo) e incluye las dos instancias euclidianas mayores, cuya referencia es la mejor encontrada con 2-opt (2-opt desde el vecino más cercano y desde 300 y 150 inicios aleatorios), que no es un óptimo. Con $n = 100$ el ACO con 2-opt obtiene $-0,315 \%$ en la mejor corrida y $-0,171 \%$ en la media respecto de esa referencia; con $n = 200$, $-1,937 \%$ y $-1,400 \%$, sin que ninguna semilla la iguale. Las brechas negativas solo indican que el ACO supera a esa búsqueda local desde inicios múltiples: no se conoce la distancia al óptimo.

Tabla 19: Brecha media (%) del ACO por grupo de instancias, 10 semillas por instancia: con 2-opt, sin 2-opt e inicio aleatorio, y sin 2-opt con inicio fijo. Igualan: semillas que alcanzan la referencia

Grupo	Con 2-opt	Igualan	Sin 2-opt	Igualan	Sin 2-opt, inicio fijo	Igualan
Red, $n = 5$	0.000	30/30	0.000	30/30	0.000	30/30
Red, $n = 10$	0.000	30/30	0.000	30/30	0.000	30/30
Red, $n = 15$	0.000	30/30	0.000	30/30	2.608	20/30
Red, $n = 20$	0.000	30/30	0.000	30/30	2.836	13/30
Red, $n = 32$ (todas)	0.000	10/10	0.000	10/10	0.000	10/10
Taller, $n = 20$	0.040	48/50	0.357	32/50	2.212	1/50
Euclidiana $n = 100$ (ref. 2-opt)	-0.171	0/10	—	—	—	—
Euclidiana $n = 200$ (ref. 2-opt)	-1.400	0/10	—	—	—	—

8.6 Limitaciones del agente

- $K_{\text{exacto}} = 20$ depende de la máquina, de su estado y del presupuesto de 5 s; la memoria no limita hasta $k = 22$, el mayor medido. Los tiempos de Held-Karp con $k = 19$ fueron 1.227 s en la medición del umbral y entre 2.78 y 3.05 s en la validación posterior; Hipótesis: variación del estado de la máquina, no se midió.
- Los parámetros α , β , ρ , el número de hormigas y las iteraciones se tomaron del taller y no se reajustaron. El ACO sin búsqueda local, con inicio aleatorio, no alcanza el óptimo en parte de las instancias del taller (32 de 50 semillas); en la red de carga alcanza la referencia con y sin 2-opt, de modo que esa validación no separa el aporte del 2-opt.
- El ACO con 2-opt requiere una matriz simétrica; con una asimétrica corre sin 2-opt, que no se validó en instancias de tamaño real.

- En las instancias mayores no hay referencia óptima.
- Los costos de la red son los de la red corregida, con las limitaciones de datos descritas arriba (Chocontá a Tunja truncada, entrada urbana a Bogotá).

9 Discusión

- Las rutas de los algoritmos solo difieren en los pares que cruzan el ciclo: BFS y DFS pueden devolver el desvío, y UCS, A* con h admisible y, en estos escenarios, la búsqueda voraz devuelven la ruta de menor costo. Con un solo ciclo, la comparación en los demás pares se limita a nodos expandidos, tiempo y memoria.
- A* con heurística admisible expande menos nodos que UCS (120 contra 144 en la suma de los diez escenarios con distancia), pero la ventaja es modesta porque $\alpha = 0,310570$ hace a h poco informativa.
- El resultado de los criterios que incluyen el riesgo depende de la cobertura de los datos: 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo y valen 0, por lo que riesgo y compuesto prefieren el desvío porque sus tramos no se midieron, no porque sean más seguros.
- La corrección de distancias cambia la decisión del criterio compuesto sin riesgo en el caso central: con las distancias sin corregir elegía el desvío; con las corregidas elige la ruta por Bogotá (Tabla 14).

10 Limitaciones

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km frente a 56.96 km de línea recta; fija α y subestima la ruta por Bogotá (cota inferior 348.37 km). Las progresivas de la fuente dejan 49.1 km sin registro entre Chocontá y Tunja; por progresivas la arista mediría 61.0 km, cifra que solo evidencia que la cota es ajustada y no se aplicó.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías de INVÍAS que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano; las distancias desde Bogotá excluyen ese tramo.
- **Registros con patrón no estándar** (Bogotá a Cajicá, Chocontá a Tunja, El Espinal a Girardot y el registro del Río Ocoa) conservan la longitud registrada.
- **Riesgo incompleto y por corredor.** Solo 11 de 32 aristas tienen dato y el dato no distingue subtramos.
- **Tarifas de peaje.** Se actualizan cada año; corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Mediciones.** El tiempo tiene dispersión alta y la memoria es de una sola corrida por celda; los valores son indicativos.
- **Alcance.** Un solo ciclo, 10 escenarios y 32 nodos.

Referencias

Referencias

- [1] Andradé Gómez, J. D., Jiménez López, M., y Díaz García, C. A. (2026). *Formulación del problema y agente de rutas para una red de carga interurbana* (Proyecto Integrador, Corte 1) [Documento del equipo]. Universidad Sergio Arboleda.
- [2] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>
- [3] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [4] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>
- [5] Díaz García, C. A., Jiménez López, M., y Andradé Gómez, J. D. (2026). *Colonia de hormigas aplicada al TSP* (taller de Inteligencia Artificial) [Documento del equipo, repositorio ACO_IA]. Universidad Sergio Arboleda.
- [6] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA: códigos de municipios y de cabeceras y centros poblados*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w>